

Résumé : Approximation des Fonctions et Résultats de Taylor-Young

1 Idée Fondamentale : Approximation par des Polynômes

L'objectif principal du développement limité (DL) est d'**approcher toute fonction f par un polynôme P_n** de degré n donné, au voisinage d'un point a . On cherche donc une écriture de la forme :

$$f(x) \approx P_n(x) \quad \text{au voisinage de } x = a$$

1.1 Condition d'existence

Cette approximation est mathématiquement possible et précise (c'est-à-dire que l'erreur $\epsilon(x)$ tend suffisamment vite vers 0) à une condition nécessaire et suffisante : que la fonction f soit **de classe C^n** (c'est-à-dire n fois dérivable avec une dérivée n -ième continue) sur un intervalle contenant a .

1.2 Forme générale de l'approximation

Si cette condition est remplie, on peut alors écrire la fonction sous la forme :

$$\boxed{f(x) = P_n(x) + \epsilon_n(x)}$$

où :

— $P_n(x)$ est le **polynôme d'approximation** de degré n :

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - a) + a_2(x - a)^2 + \cdots + a_n(x - a)^n$$

— $\epsilon_n(x)$ est le **reste fonctionnel négligeable** (l'erreur d'approximation). L'idée essentielle est que $\epsilon_n(x)$ tend vers zéro « plus vite » que $(x - a)^n$ lorsque x tend vers a . Mathématiquement, cela s'écrit :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\epsilon_n(x)}{(x - a)^n} = 0$$

ou, en utilisant la notation de Landau : $\epsilon_n(x) = o((x - a)^n)$.

2 Complément mathématique : Les formes de Taylor et Young

Les théorèmes de Taylor et Young fournissent une expression explicite et unique pour le polynôme $P_n(x)$ et formalisent rigoureusement le reste $\epsilon_n(x)$. Leur formule est l'aboutissement de cette idée d'approximation.

2.1 Forme générale (Théorème de Taylor-Young)

Soit f une fonction de classe C^n sur un intervalle ouvert contenant le point a . Alors, f admet un **développement limité à l'ordre n** au point a , qui s'écrit de manière unique :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

Dans cette écriture :

— Le **polynôme** $P_n(x)$ est parfaitement déterminé :

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

On l'appelle le **polynôme de Taylor** de degré n de f en a .

— Le **reste** $\epsilon_n(x)$ est ici écrit sous la forme $o((x-a)^n)$, qui en précise le comportement asymptotique.

2.2 Les trois formes classiques du reste $\epsilon_n(x)$

Taylor et Young (et d'autres) ont proposé différentes expressions pour le reste $\epsilon_n(x)$ (souvent appelé **reste de Taylor**), chacune ayant son utilité :

1. **Forme de Young (ou de Peano)** : $\epsilon_n(x) = o((x-a)^n)$.

C'est la forme utilisée dans la définition du **développement limité**. Elle est la plus faible (elle ne donne pas de valeur numérique au reste) mais aussi la plus simple et la plus adaptée à l'étude **locale** du comportement (calcul de limites, position par rapport à la tangente).

2. **Forme de Lagrange** : Si f est de classe C^{n+1} , alors :

$$\epsilon_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

où c est un réel strictement compris entre a et x .

Cette forme est **quantitative**. Elle donne une estimation numérique précise de l'erreur commise, ce qui est fondamental pour les **calculs numériques** et le contrôle de la précision d'une approximation.

3. **Forme intégrale (de Cauchy)** : Si f est de classe C^{n+1} , alors :

$$\epsilon_n(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt$$

Cette forme est la plus **générale** et provient directement d'une intégration par parties répétée. Elle est surtout utilisée dans les **démonstrations théoriques** pour établir les autres formes.

3 Synthèse et Perspective

— **Idée clé** : Approcher localement toute fonction de classe C^n par un polynôme.

— **Écriture générique** : $f(x) = P_n(x) + \epsilon_n(x)$.

— **Le théorème de Taylor-Young** donne l'expression optimale et unique du polynôme $P_n(x)$ (le polynôme de Taylor).

- **Les trois formes du reste** (Young, Lagrange, Intégrale) offrent des outils complémentaires pour comprendre et maîtriser le terme d'erreur $\epsilon_n(x)$, selon qu'on travaille en analyse locale, en analyse numérique ou en théorie pure.

Ainsi, le développement limité n'est pas qu'une simple technique de calcul ; il est l'expression aboutie du concept fondamental d'approximation polynomiale locale, dont Taylor et Young ont rigoureusement établi les fondements.

4 De l'Idée au Calcul : Composition et Fonctions Usuelles

Le théorème de Taylor-Young garantit l'existence du DL, mais pour le **calculer effectivement**, on ne recalcule presque jamais les dérivées successives. On utilise une stratégie bien plus efficace.

4.1 Principe de Composition et de Combinaison

La plupart des fonctions que l'on rencontre sont des **composées** ou des **combinaisons** (somme, produit, quotient) de fonctions plus simples, dites **usuelles**. Le principe de calcul est le suivant :

1. On **identifie** les fonctions usuelles qui composent f .
2. On les **remplace** par leur DL connu (généralement en 0) à l'ordre requis.
3. On effectue les **opérations algébriques** (addition, multiplication, composition) sur les polynômes, en tronquant à la fin tous les termes de degré supérieur à n .

Ainsi, le calcul du DL d'une fonction quelconque se ramène à la connaissance des DL des fonctions de base et à la maîtrise des règles opératoires.

4.2 Tableau Complet des Développements Limités Usuels (au voisinage de 0)

Les DL suivants, valables au voisinage de 0, sont les briques fondamentales. On les suppose connus. $o(x^n)$ signifie que le reste est négligeable devant x^n quand $x \rightarrow 0$.

...

Fonction	Développement limité à l'ordre n	Conditions / Remarques
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$	Valable pour tout n , tout x .
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p}}{(2p)!} + o(x^{2p+1})$	On tronque à un ordre impair. Dernier terme en x^{2p} .
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o(x^{2p+2})$	On tronque à un ordre pair. Dernier terme en x^{2p+1} .
chx	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2p}}{(2p)!} + o(x^{2p+1})$	Cosinus hyperbolique.
shx	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o(x^{2p+2})$	Sinus hyperbolique.
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + o(x^n)$	Série géométrique. Condition : $ x < 1$.
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$	Idem.
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$	$\alpha \in \mathbb{R}$. (Binôme de Newton généralisé).
$\sqrt{1+x}$	$1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \cdots + o(x^n)$	Cas $\alpha = 1/2$. Les coefficients se simplifient.
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$	Valable pour $x > -1$.
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{2p+1} + o(x^{2p+2})$	On tronque à un ordre pair.
$\arcsin x$	$x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \cdots + o(x^{2p+1})$	Les coefficients sont moins triviaux. Ordre impair.
$\tan x$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + o(x^8)$	Pas de formule générale simple. On le calcule par quotients (e.g., $\sin / \cos$).

4.3 Comment utiliser ce tableau ? Méthodologie par l'exemple

Pour calculer le DL de $f(x) = e^{-x} \cos(3x)$ à l'ordre 4 en 0 :

1. **Identifier** : f est le produit de e^u avec $u = -x$ et de $\cos(v)$ avec $v = 3x$.

2. **Remplacer** par les DL usuels à l'ordre 4 :

$$— e^{-x} = 1 + (-x) + \frac{(-x)^2}{2} + \frac{(-x)^3}{6} + \frac{(-x)^4}{24} + o(x^4) = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$— \cos(3x) = 1 - \frac{(3x)^2}{2} + \frac{(3x)^4}{24} + o(x^4) = 1 - \frac{9x^2}{2} + \frac{27x^4}{8} + o(x^4)$$

3. **Multiplier** les polynômes et **tronquer** :

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}\right) \times \left(1 - \frac{9x^2}{2} + \frac{27x^4}{8}\right) + o(x^4) \\ &= 1 - x + \left(\frac{1}{2} - \frac{9}{2}\right)x^2 + \left(-\frac{1}{6} + \frac{9}{2}\right)x^3 + \dots + o(x^4) \\ &= 1 - x - 4x^2 + \frac{13}{3}x^3 + \dots + o(x^4) \end{aligned}$$

4. **Calcul complet du terme en x^4** :

Développons systématiquement le produit :

$$\begin{aligned} A(x) &= 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} \\ B(x) &= 1 - \frac{9x^2}{2} + \frac{27x^4}{8} \end{aligned}$$

Contributions au terme en x^4 :

$$\begin{aligned} \frac{x^4}{24} \times 1 &= \frac{x^4}{24} \\ \frac{x^2}{2} \times \left(-\frac{9x^2}{2}\right) &= -\frac{9}{4}x^4 \\ 1 \times \frac{27x^4}{8} &= \frac{27}{8}x^4 \end{aligned}$$

Somme :

$$\frac{1}{24}x^4 - \frac{9}{4}x^4 + \frac{27}{8}x^4 = \frac{1}{24}x^4 - \frac{54}{24}x^4 + \frac{81}{24}x^4 = \frac{1 - 54 + 81}{24}x^4 = \frac{28}{24}x^4 = \frac{7}{6}x^4$$

5. **Résultat final** :

$$\boxed{f(x) = e^{-x} \cos(3x) = 1 - x - 4x^2 + \frac{13}{3}x^3 + \frac{7}{6}x^4 + o(x^4)}$$

6. **Vérification** : Le terme constant 1 correspond bien à $f(0) = e^0 \cos 0 = 1$. Le coefficient de x (-1) correspond à $f'(0) = -1$, car :

$$f'(x) = -e^{-x} \cos(3x) - 3e^{-x} \sin(3x) \quad \Rightarrow \quad f'(0) = -1 - 0 = -1$$

5 Conclusion Générale

La théorie des développements limités repose donc sur deux piliers indissociables :

1. **Le fondement théorique** (Taylor-Young) : Il assure que toute fonction C^n peut s'écrire $f(x) = P_n(x) + \epsilon_n(x)$, où P_n est un polynôme parfaitement déterminé et ϵ_n un reste contrôlé.
2. **La boîte à outils pratique** : Elle consiste en :
 - La connaissance **parfaite du tableau des DL usuels**.
 - La maîtrise des **règles opératoires** (somme, produit, composition, quotient).

Maîtriser ces deux aspects permet de ramener l'étude locale d'une fonction complexe à des manipulations algébriques sur des polynômes, démontrant toute la puissance de cette notion d'approximation polynomiale.

6 Règles Opératoires avec Exemples Détaillés

Connaître les DL usuels est nécessaire, mais insuffisant. Il faut maîtriser les règles qui permettent de les combiner. Voici les formules et des exemples détaillés pour chaque opération.

6.1 Somme et Multiplication par un scalaire

Principe : On additionne (ou multiplie) les polynômes et on regroupe les termes de même degré.

$$(f + g)^{(n)} = P_f^{(n)} + P_g^{(n)} + o(x^n) \quad \text{et} \quad (\lambda f)^{(n)} = \lambda P_f^{(n)} + o(x^n)$$

Exemple : DL de $h(x) = \cos(x) + \frac{1}{2}e^x$ à l'ordre 3 en 0.

- On a : $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$ (le terme en x^3 est nul).
- On a : $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, donc $\frac{1}{2}e^x = \frac{1}{2} + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{12} + o(x^3)$.
- On somme terme à terme :

$$h(x) = \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \left(0 + \frac{1}{2}\right)x + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)x^2 + \left(0 + \frac{1}{12}\right)x^3 + o(x^3)$$

$$h(x) = \frac{3}{2} + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{12} + o(x^3)$$

6.2 Produit

Principe : On calcule le produit des polynômes et on **tronque** à l'ordre n . Si $f(x) = P_f(x) + o(x^n)$ et $g(x) = P_g(x) + o(x^n)$, alors :

$$(f \times g)^{(n)}(x) = [P_f(x) \times P_g(x)]_{\deg \leq n} + o(x^n)$$

où $[\dots]_{\deg \leq n}$ signifie qu'on ne garde que les termes de degré inférieur ou égal à n .

Exemple : DL de $h(x) = e^x \cdot \arctan(x)$ à l'ordre 4 en 0.

- On a : $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$.

- On a : $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^4)$ (le terme en x^5 est d'ordre supérieur).
- On multiplie les polynômes :

$$\begin{aligned}
 (1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}) \times (x - \frac{x^3}{3}) &= \text{blue1} \cdot x + \text{blue1} \cdot (-\frac{x^3}{3}) \\
 &+ \text{greenx} \cdot x + \text{greenx} \cdot (-\frac{x^3}{3}) \\
 &+ \text{red} \frac{x^2}{2} \cdot x + \text{red} \frac{x^2}{2} \cdot (-\frac{x^3}{3}) \\
 &+ \frac{x^3}{6} \cdot x \quad (\text{déjà d'ordre 4}) \\
 &+ \frac{x^4}{24} \cdot x \quad (\text{ordre 5, à ignorer})
 \end{aligned}$$

On regroupe les termes **jusqu'à l'ordre 4** :

$$x + (-\frac{x^3}{3}) + x^2 + 0 + \frac{x^3}{2} + 0 + \frac{x^4}{6} = x + x^2 + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right)x^3 + \frac{x^4}{6}$$

$$h(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{6} + o(x^4)$$

6.3 Quotient (et Inverse)

Principe : Pour calculer le DL de f/g avec $g(0) \neq 0$, on calcule d'abord celui de $1/g$ par **division suivant les puissances croissantes**. Cette méthode est systématique et évite d'avoir à résoudre un système.

Exemple 1 (Inverse par division) : DL de $h(x) = \frac{1}{\cos(x)}$ à l'ordre 4 en 0.

- On a : $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$. On cherche $Q(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$ tel que :

$$\frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + o(x^4)$$

Ce qui équivaut à : $1 = (1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}) \times (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4) + o(x^4)$.

- On effectue la division suivant les puissances croissantes :

$$\begin{array}{r|l}
 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3 + 0x^4 & 1 + 0x - \frac{1}{2}x^2 + 0x^3 + \frac{1}{24}x^4 \\
 1 + 0x - \frac{1}{2}x^2 + 0x^3 + \frac{1}{24}x^4 & 1 + 0x + \frac{1}{2}x^2 + 0x^3 + \frac{5}{24}x^4 \\
 0 + 0x + \frac{1}{2}x^2 + 0x^3 - \frac{1}{24}x^4 & \\
 0 + 0x + \frac{1}{2}x^2 + 0x^3 - \frac{1}{4}x^4 & \\
 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3 + \frac{5}{24}x^4 & \\
 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3 + \frac{5}{24}x^4 & \\
 0 &
 \end{array}$$

Explication des étapes :

1. On divise 1 par 1 : premier coefficient = 1.
2. On multiplie le diviseur par 1 et on soustrait : reste = $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{24}x^4$.
3. On divise $\frac{1}{2}x^2$ par 1 : coefficient en $x^2 = \frac{1}{2}$.
4. On multiplie le diviseur par $\frac{1}{2}x^2$ et on soustrait : reste = $\frac{5}{24}x^4$.
5. On divise $\frac{5}{24}x^4$ par 1 : coefficient en $x^4 = \frac{5}{24}$.

- On obtient ainsi : $Q(x) = 1 + 0x + \frac{1}{2}x^2 + 0x^3 + \frac{5}{24}x^4$, soit :

$$\boxed{\frac{1}{\cos(x)} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4)}$$

Exemple 2 (Utilisation de la série géométrique) : DL de $h(x) = \frac{\sin(x)}{1+x^2}$ à l'ordre 5.

- On utilise ici l'autre méthode mentionnée : le DL de $\frac{1}{1+u}$ avec $u = x^2$. Cette méthode est plus rapide quand le dénominateur est de la forme $1 + u(x)$ avec $u(0) = 0$.
- On a : $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$.
- Pour $\frac{1}{1+x^2}$: avec $u = x^2$, on a $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3)$. Donc :

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + o(x^6) = 1 - x^2 + x^4 + o(x^5) \quad (\text{car } x^6 = o(x^5))$$

- Produit à l'ordre 5 :

$$\begin{aligned} h(x) &= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}\right) \times (1 - x^2 + x^4) + o(x^5) \\ &= x - x^3 + x^5 - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \\ &= x + \left(-1 - \frac{1}{6}\right)x^3 + \left(1 + \frac{1}{6} + \frac{1}{120}\right)x^5 + o(x^5) \\ &= x - \frac{7}{6}x^3 + \frac{121}{120}x^5 + o(x^5) \end{aligned}$$

$$\boxed{h(x) = x - \frac{7}{6}x^3 + \frac{121}{120}x^5 + o(x^5)}$$

6.3.1 Quand utiliser quelle méthode ?

- **Division suivant les puissances croissantes** : Méthode générale, systématique. À utiliser quand le dénominateur n'est pas de la forme simple $1 + u(x)$.
- **Série géométrique** $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \dots$: À privilégier quand le dénominateur s'y ramène facilement (ex : $1 - x^2$, $1 + x^3$, etc.).
- **Identification des coefficients** : Alternative à la division, donne un système linéaire à résoudre.

6.4 Composition

Principe : Pour $f \circ g$ en 0, avec $g(0) = 0$, on remplace x dans le DL de f par le DL de g , puis on développe en tronquant. Si $g(x) = P_g(x) + o(x^p)$ et $f(u) = P_f(u) + o(u^q)$ avec u proche de 0, alors :

$$\boxed{(f \circ g)^{(n)}(x) = [P_f(P_g(x))]_{\deg \leq n} + o(x^n)}$$

Il faut que l'ordre du DL de g soit suffisant pour que, lorsqu'on le substitue dans P_f , les termes négligés n'affectent pas le résultat final à l'ordre n .

Exemple : DL de $h(x) = e^{\sin(x)}$ à l'ordre 4 en 0.

— **Étape 1 : DL des composantes.**

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \quad (\text{on garde jusqu'au degré 3 car } x^4 \text{ de sin est nul})$$

$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \frac{u^4}{4!} + o(u^4)$$

— **Étape 2 : Substitution et développement.** On pose $u = \sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$.

$$\begin{aligned} e^{\sin(x)} &= 1 + \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 + \frac{1}{6} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 + \frac{1}{24} (x)^4 + o(x^4) \\ &= 1 + x - \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2} \left(x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{x^3}{6} + \left(\frac{x^3}{6}\right)^2\right) + \frac{1}{6} (x^3 + \dots) + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \end{aligned}$$

— **Étape 3 : Troncature à l'ordre 4.** Détaillons chaque terme :

Terme constant : 1

Degré 1 : x

$$\text{Degré 2 : } \frac{1}{2} \cdot x^2 = \frac{x^2}{2}$$

$$\text{Degré 3 : } -\frac{x^3}{6} \text{ (de la ligne 1)} + \frac{1}{2} \cdot \left(-2 \cdot \frac{x^4}{6}\right) \text{ (ordre 4, à ignorer)} + \frac{1}{6} \cdot x^3 = \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right) x^3 = 0$$

$$\text{Degré 4 : } \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x^3}{6}\right)^2 \text{ (ordre 6, ignoré)} + \frac{1}{6} \cdot \left(3 \cdot x^2 \cdot \left(-\frac{x^3}{6}\right)\right) \text{ (ordre 5, ignoré)} + \frac{x^4}{24} = \frac{x^4}{24}$$

— **Résultat final :**

$$e^{\sin(x)} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

(On vérifie que le terme en x^3 est bien nul.)

6.5 Intégration Terme à Terme (Primitivation)

Principe : Si $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n)$ admet une primitive F , alors :

$$F(x) = F(0) + a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + o(x^{n+1})$$

Attention : La **dérivation** terme à terme d'un DL n'est pas toujours valable. Elle l'est si la fonction est de classe C^n .

Exemple : DL à l'ordre 4 d'une primitive F de $f(x) = \frac{\arctan(x)}{1+x}$ avec $F(0) = 0$, en 0.

— On cherche d'abord le DL de f à l'ordre 3. On a :

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \quad \text{et} \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$$

— Produit à l'ordre 3 :

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(x - \frac{x^3}{3}\right) \times (1 - x + x^2 - x^3) + o(x^3) \\ &= (x - x^2 + x^3 - x^4) + \left(-\frac{x^3}{3} + \dots\right) + o(x^3) \\ &= x - x^2 + \left(1 - \frac{1}{3}\right)x^3 + o(x^3) \\ &= x - x^2 + \frac{2}{3}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

— On intègre terme à terme pour obtenir une primitive F :

$$F(x) = 0 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{x^4}{4} + o(x^4) = \boxed{\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{6} + o(x^4)}$$

7 Problème sur les Développements Limités

Problème : Étude locale d'une fonction composée

Soit la fonction f définie au voisinage de 0 par :

$$f(x) = \ln(1 + \sin(x^2)) - \sqrt{1 + 2x} \cdot \arctan(x)$$

On souhaite étudier le comportement local de f en $x = 0$.

Partie A : Développement limité à l'ordre 4

1. Donner le développement limité à l'ordre 4 en 0 de chacune des fonctions suivantes :
 - (a) $g(x) = \sin(x^2)$
 - (b) $h(x) = \ln(1 + u)$ (en fonction de u au voisinage de 0)
 - (c) En déduire le DL à l'ordre 4 de $\ln(1 + \sin(x^2))$
2. Donner le développement limité à l'ordre 4 en 0 de chacune des fonctions suivantes :
 - (a) $p(x) = \sqrt{1 + 2x}$ (utiliser $(1 + u)^\alpha$)
 - (b) $q(x) = \arctan(x)$
 - (c) En déduire le DL à l'ordre 4 du produit $\sqrt{1 + 2x} \cdot \arctan(x)$
3. En déduire le développement limité à l'ordre 4 de $f(x)$ en 0.
4. Déterminer la limite de f en 0, et donner l'équation de la tangente au point $x = 0$ à la courbe représentative de f .

Partie B : Application du théorème de Taylor-Young

1. En utilisant le DL obtenu, donner le polynôme de Taylor-Young $P_4(x)$ de f en 0.
2. On note $\epsilon_4(x) = f(x) - P_4(x)$ le reste.
 - (a) Quelle propriété vérifie $\epsilon_4(x)$ par rapport à x^4 ?
 - (b) Si on suppose f de classe C^5 au voisinage de 0, donner l'expression du reste de Lagrange à l'ordre 4. Que peut-on en déduire sur la précision de l'approximation $f(x) \approx P_4(x)$ pour x petit ?

Partie C : Position relative par rapport à la tangente

1. À l'aide du DL à l'ordre 4 de f , étudier la position de la courbe de f par rapport à sa tangente au voisinage de 0.

Solution détaillée

Partie A

1. (a) D'après le tableau du cours : $\sin(u) = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$.

Avec $u = x^2$, on a :

$$\sin(x^2) = x^2 - \frac{(x^2)^3}{6} + o((x^2)^3) = x^2 - \frac{x^6}{6} + o(x^6)$$

À l'ordre 4, seuls les termes de degré 4 comptent. Donc :

$$\boxed{\sin(x^2) = x^2 + o(x^4)}$$

- (b) D'après le tableau : $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + o(u^4)$.

- (c) Composition : on substitue $u = \sin(x^2) = x^2 + o(x^4)$ dans le DL de $\ln(1+u)$.

Calculons d'abord les puissances de u nécessaires à l'ordre 4 :

- $u = x^2 + o(x^4)$
- $u^2 = (x^2)^2 + o(x^4) = x^4 + o(x^4)$ (car $(o(x^4))^2 = o(x^8)$)
- $u^3 = (x^2)^3 + o(x^4) = x^6 + o(x^4) = o(x^4)$ (car $x^6 = o(x^4)$)
- $u^4 = (x^2)^4 + o(x^4) = x^8 + o(x^4) = o(x^4)$

Donc :

$$\begin{aligned}\ln(1 + \sin(x^2)) &= u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + o(u^4) \\ &= (x^2 + o(x^4)) - \frac{1}{2}(x^4 + o(x^4)) + \frac{1}{3}(o(x^4)) - \frac{1}{4}(o(x^4)) + o(x^4) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)\end{aligned}$$

$$\boxed{\ln(1 + \sin(x^2)) = x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)}$$

2. (a) Formule du binôme généralisé : $(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}u^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}u^3 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3)}{4!}u^4 + o(u^4)$.

Ici $\alpha = \frac{1}{2}$ et $u = 2x$. Calculons les coefficients :

- $\alpha = \frac{1}{2}$
- $\alpha(\alpha-1) = \frac{1}{2}(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$
- $\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) = -\frac{1}{4}(-\frac{3}{2}) = \frac{3}{8}$
- $\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3) = \frac{3}{8}(-\frac{5}{2}) = -\frac{15}{16}$

Donc :

$$\begin{aligned}\sqrt{1+2x} &= 1 + \frac{1}{2}(2x) + \frac{-\frac{1}{4}}{2}(2x)^2 + \frac{\frac{3}{8}}{6}(2x)^3 + \frac{-\frac{15}{16}}{24}(2x)^4 + o(x^4) \\ &= 1 + x + \frac{-\frac{1}{4}}{2} \cdot 4x^2 + \frac{\frac{3}{8}}{6} \cdot 8x^3 + \frac{-\frac{15}{16}}{24} \cdot 16x^4 + o(x^4) \\ &= 1 + x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{5}{8}x^4 + o(x^4)\end{aligned}$$

$$\boxed{\sqrt{1+2x} = 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} - \frac{5x^4}{8} + o(x^4)}$$

(b) D'après le tableau : $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^4)$ (le terme en x^5 est d'ordre supérieur).

(c) Produit des deux DL à l'ordre 4 :

Soit $A(x) = 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} - \frac{5x^4}{8}$ Soit $B(x) = x - \frac{x^3}{3}$

On calcule $A(x) \times B(x)$ en ne gardant que les termes de degré 4 :

$$\begin{aligned} A(x) \times B(x) &= \left(1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} - \frac{5x^4}{8}\right) \times \left(x - \frac{x^3}{3}\right) \\ &= 1 \cdot x + 1 \cdot \left(-\frac{x^3}{3}\right) \\ &\quad + x \cdot x + x \cdot \left(-\frac{x^3}{3}\right) \\ &\quad + \left(-\frac{x^2}{2}\right) \cdot x + \left(-\frac{x^2}{2}\right) \cdot \left(-\frac{x^3}{3}\right) \\ &\quad + \frac{x^3}{2} \cdot x \\ &\quad + \left(-\frac{5x^4}{8}\right) \cdot x \quad (\text{degré 5, ignoré}) \end{aligned}$$

Regroupons par degré :

— Degré 1 : x

— Degré 2 : $x \cdot x = x^2$

— Degré 3 : $-\frac{x^3}{3} + \left(-\frac{x^2}{2}\right) \cdot x = -\frac{x^3}{3} - \frac{x^3}{2} = -\frac{5x^3}{6}$

— Degré 4 : $x \cdot \left(-\frac{x^3}{3}\right) + \left(-\frac{x^2}{2}\right) \cdot \left(-\frac{x^3}{3}\right) + \frac{x^3}{2} \cdot x = -\frac{x^4}{3} + \frac{x^5}{6} + \frac{x^4}{2}$

Le terme $\frac{x^5}{6}$ est de degré 5, donc à l'ordre 4 : $-\frac{x^4}{3} + \frac{x^4}{2} = \frac{x^4}{6}$

Donc :

$$\sqrt{1+2x} \cdot \arctan(x) = x + x^2 - \frac{5}{6}x^3 + \frac{1}{6}x^4 + o(x^4)$$

$$\boxed{\sqrt{1+2x} \cdot \arctan(x) = x + x^2 - \frac{5}{6}x^3 + \frac{1}{6}x^4 + o(x^4)}$$

3. On a :

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(1 + \sin(x^2)) - \sqrt{1+2x} \cdot \arctan(x) \\ &= \left(x^2 - \frac{x^4}{2}\right) - \left(x + x^2 - \frac{5}{6}x^3 + \frac{1}{6}x^4\right) + o(x^4) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{2} - x - x^2 + \frac{5}{6}x^3 - \frac{1}{6}x^4 + o(x^4) \\ &= -x + \frac{5}{6}x^3 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)x^4 + o(x^4) \\ &= -x + \frac{5}{6}x^3 - \frac{2}{3}x^4 + o(x^4) \end{aligned}$$

$$\boxed{f(x) = -x + \frac{5}{6}x^3 - \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)}$$

4. — Limite : Puisque $f(x) = -x + o(x)$, on a $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

- Tangente en 0 : L'équation de la tangente est $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.
D'après le DL, $f(0) = 0$ et le coefficient de x est -1 , donc $f'(0) = -1$.
Ainsi, la tangente a pour équation : $y = -x$.

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0} \quad \text{et} \quad \boxed{T : y = -x}$$

Partie B

1. Le polynôme de Taylor-Young à l'ordre 4 de f en 0 est la partie polynomiale du DL :

$$\boxed{P_4(x) = -x + \frac{5}{6}x^3 - \frac{2}{3}x^4}$$

2. (a) D'après le théorème de Taylor-Young, le reste $\epsilon_4(x) = f(x) - P_4(x)$ vérifie :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon_4(x)}{x^4} = 0 \quad \text{soit} \quad \epsilon_4(x) = o(x^4)$$

$$\boxed{\epsilon_4(x) = o(x^4)}$$

- (b) Si f est de classe C^5 au voisinage de 0, alors le reste de Lagrange à l'ordre 4 s'écrit :

$$\epsilon_4(x) = \frac{f^{(5)}(c)}{5!}x^5$$

où c est un réel strictement compris entre 0 et x .

On en déduit que pour x petit, l'erreur d'approximation $|f(x) - P_4(x)|$ est de l'ordre de $|x|^5$, donc très petite. Par exemple, si $|x| = 0.1$, l'erreur est de l'ordre de 10^{-5} .

$$\boxed{\epsilon_4(x) = \frac{f^{(5)}(c)}{120}x^5 \quad \text{avec } c \text{ entre } 0 \text{ et } x}$$

Partie C

1. Pour étudier la position de la courbe par rapport à sa tangente, on examine le signe de $f(x) - (-x) = f(x) + x$.

D'après le DL à l'ordre 4 :

$$f(x) + x = \frac{5}{6}x^3 - \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)$$

Au voisinage de 0, le terme dominant est $\frac{5}{6}x^3$. Donc :

- Pour $x > 0$ très petit : $f(x) + x \sim \frac{5}{6}x^3 > 0$, donc $f(x) > -x$: la courbe est **au-dessus** de la tangente.
- Pour $x < 0$ très petit : $f(x) + x \sim \frac{5}{6}x^3 < 0$ (car $x^3 < 0$), donc $f(x) < -x$: la courbe est **en-dessous** de la tangente.

Ainsi, la courbe traverse sa tangente en 0, qui est un **point d'inflexion**.

Pour $x > 0$ petit : courbe au-dessus de la tangente	Pour $x < 0$ petit : courbe en-dessous de la tangente
--	---

Résumé des compétences mobilisées

Ce problème a permis de mettre en œuvre :

1. Le calcul de DL par composition, produit, et combinaison linéaire.
2. L'utilisation du tableau des DL usuels.
3. L'interprétation géométrique (tangente, position relative).
4. La compréhension du théorème de Taylor-Young et des différentes formes du reste.
5. L'étude locale d'une fonction (limite, dérivée, inflexion).

Le développement limité apparaît ainsi comme un outil puissant pour l'analyse locale des fonctions, permettant de remplacer l'étude d'une fonction complexe par celle d'un polynôme au voisinage d'un point.

Exercice : Primitives et intégrales avec les développements limités

Soit la fonction f définie pour $x \neq 0$ par :

$$f(x) = \frac{e^x - \cos x}{x}$$

et prolongée par continuité en 0.

1. Développement limité

- a) Donner le développement limité à l'ordre 3 en 0 de e^x et $\cos x$.
- b) En déduire le développement limité à l'ordre 2 de $f(x)$ en 0.
- c) Déterminer $f(0)$ par passage à la limite.

2. Primitive

- a) Soit F une primitive de f telle que $F(0) = 1$. En intégrant terme à terme le DL de f , donner le développement limité à l'ordre 3 de $F(x)$ en 0.
- b) En déduire une valeur approchée de $F(0.2)$ avec une précision de 10^{-3} .

3. Calcul d'intégrale

- a) À l'aide du DL de f , donner une valeur approchée de $I = \int_0^{0.1} f(t) dt$.
- b) Estimer l'erreur commise sur cette approximation.

4. Vérification

- a) Calculer la dérivée du polynôme obtenu en 2.a) et vérifier qu'on retrouve bien le DL de f .
- b) Que vaut $F'(0)$?

Indications

- Utiliser : $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$
- Utiliser : $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$
- Pour l'intégration : $\int_0^x t^n dt = \frac{x^{n+1}}{n+1}$

— L'erreur sur l'intégrale est du même ordre que le reste du DL

Correction détaillée

1. Développement limité de f

a) DL usuels :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$$

b) Différence et division :

$$\begin{aligned} e^x - \cos x &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right) - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) + o(x^3) \\ &= x + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)x^2 + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ &= x + x^2 + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \end{aligned}$$

Division par x :

$$f(x) = \frac{e^x - \cos x}{x} = 1 + x + \frac{x^2}{6} + o(x^2)$$

c) Par passage à la limite :

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

Ce qui est cohérent avec le terme constant du DL.

2. Primitive F

a) On intègre terme à terme le DL de f :

$$f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{6} + o(x^2)$$

Une primitive est :

$$F(x) = C + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{18} + o(x^3)$$

Avec la condition $F(0) = 1$, on a $C = 1$, donc :

$$F(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{18} + o(x^3)$$

b) Valeur approchée de $F(0.2)$:

$$\begin{aligned} F(0.2) &\approx 1 + 0.2 + \frac{(0.2)^2}{2} + \frac{(0.2)^3}{18} \\ &= 1 + 0.2 + \frac{0.04}{2} + \frac{0.008}{18} \\ &= 1 + 0.2 + 0.02 + 0.000444 \dots \\ &\approx 1.2204 \end{aligned}$$

L'erreur est en $o(0.2^3) = o(0.008)$, donc inférieure à 10^{-3} .

3. Calcul d'intégrale

a) Intégrale de 0 à 0.1 :

$$I = \int_0^{0.1} f(t) dt = F(0.1) - F(0)$$

Avec le DL de F :

$$\begin{aligned} F(0.1) &\approx 1 + 0.1 + \frac{(0.1)^2}{2} + \frac{(0.1)^3}{18} \\ &= 1 + 0.1 + 0.005 + 0.000055 \dots \\ &\approx 1.105055 \end{aligned}$$

Et $F(0) = 1$, donc :

$$I \approx 1.105055 - 1 = 0.105055$$

b) L'erreur est du même ordre que le reste : $o(0.1^3) = o(0.001)$. Donc l'approximation est précise à 10^{-3} près.

4. Vérification

a) Dérivation du polynôme de F :

$$\frac{d}{dx} \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{18} \right) = 1 + x + \frac{x^2}{6}$$

Ce qui est bien le DL de $f(x)$ à l'ordre 2.

b) $F'(0) = f(0) = 1$, ce qui se voit dans le DL.

Remarques pédagogiques

1. Cet exercice illustre la propriété fondamentale : **l'intégration terme à terme d'un DL est toujours valable**.
2. La dérivation terme à terme n'est pas toujours licite, mais ici elle fonctionne car le polynôme de Taylor est dérivable.
3. On voit comment utiliser les DL pour :
 - Calculer des limites (forme indéterminée $\frac{0}{0}$) *Obtenir des primitives*
 - Calculer des intégrales approchées
 - Faire des approximations numériques
4. L'ordre du DL de la primitive est supérieur de 1 à celui de la fonction.